復旦大學

第二章：无穷级数

大学数学（I）

目录

1. 级数的基本概念

2. 级数的基本性质

3. 正项级数及其判别法

4. 任意项级数的敛散性及其判别法

5. 无穷级数的实际应用

级数概念的引入

芝诺悖论

古希腊哲学家芝诺说：阿喀琉斯永远追不上乌龟。因为阿喀琉斯每次到达乌龟之前的位置时，乌龟又向前爬了一小段。设阿喀琉斯的速度是乌龟的 10 倍，初始距离为 1。他追到乌龟原位置时，乌龟又爬了 0.1；他再追 0.1，乌龟又爬了 0.01；如此继续，他需要跑的无限段距离是：

$$1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 + \cdots = 1.111\ldots$$

芝诺认为无限段长度的和是无穷大——但这是错的！

事实上，$1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 + \cdots = \dfrac{10}{9}$ 是有限的。阿喀琉斯只需跑 $\dfrac{10}{9}$ 的距离就能追上乌龟。

常数项级数

给定数列 $\{a_n\}$，称

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

为无穷级数，简称级数，a_n 称为通项。

部分和

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

称为部分和。

级数收敛与发散

若部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛于 S，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，且和为 S，记作 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$；若 $\{S_n\}$ 发散，则称级数发散。

注：要讨论级数的敛散性，我们一般先计算部分和数列

$$S_1 = a_1, \quad S_2 = a_1 + a_2, \quad \ldots, \quad S_n = a_1 + \cdots + a_n,$$

再研究 $\{S_n\}$ 是否有极限。

例题

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

是否收敛，并求其和。

例题

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

是否收敛，并求其和。

解：

先裂项：

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

第 N 个部分和为

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

由于 $S_N \to 1$，故原级数收敛，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

几何级数的敛散性

几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^n$（$a \neq 0$）：

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \begin{cases} \dfrac{a}{1-r}, & |r| < 1, \\ \text{发散}, & |r| \geq 1. \end{cases}$$

几何级数的敛散性

几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^n$（$a \neq 0$）：

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \begin{cases} \dfrac{a}{1-r}, & |r| < 1, \\ \text{发散}, & |r| \geq 1. \end{cases}$$

证明：
当 $r \neq 1$ 时，部分和为

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = a\frac{1-r^n}{1-r}.$$

- 若 $|r| < 1$，则 $r^n \to 0$，所以 $S_n \to \dfrac{a}{1-r}$。
- 若 $|r| > 1$，则 $|r^n| \to \infty$，S_n 发散。
- 若 $r = 1$，则 $S_n = na$，当 $a \neq 0$ 时有 $|S_n| \to \infty$。
- 若 $r = -1$，则 $S_n = a, 0, a, 0, \ldots$，发散。

循环小数化为分数

例题

将 $0.333\ldots$ 化为分数。

循环小数化为分数

例题

将 $0.333\ldots$ 化为分数。

解：

$$0.333\ldots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \cdots = \frac{3/10}{1 - 1/10} = \frac{3/10}{9/10} = \frac{1}{3}.$$

目录

1. 级数的基本概念

2. 级数的基本性质

3. 正项级数及其判别法

4. 任意项级数的敛散性及其判别法

5. 无穷级数的实际应用

级数的基本性质

性质 1

设 A 为非零常数，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} Au_n$ 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 同时收敛或同时发散。

证明：

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} Au_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和分别记为 S_n' 与 S_n''，则有

$$\begin{aligned} S_n' &= Au_1 + Au_2 + \cdots + Au_n \\ &= A\left(u_1 + u_2 + \cdots + u_n\right) = AS_n'' \end{aligned}$$

于是，由数列极限的性质可知，极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n'$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n''$ 同时存在或同时不存在，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} Au_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 同时收敛或同时发散．且当二极限同时存在时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n' = A \lim\limits_{n\to\infty} S_n''$，即有

$$\sum_{n=1}^{\infty} Au_n = A\sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

性质 2：级数的线性性质

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛于 T，α, β 为常数，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha S + \beta T.$$

证明：
记

$$A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k.$$

由条件 $A_n \to S,\ B_n \to T$。对级数 $\sum(\alpha a_n + \beta b_n)$，其第 n 个部分和为

$$\sum_{k=1}^{n}(\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha A_n + \beta B_n.$$

由收敛数列四则运算法则，

$$\alpha A_n + \beta B_n \to \alpha S + \beta T.$$

因此该级数收敛，且和为 $\alpha S + \beta T$。

性质 3

在级数中添加、删除或改变有限项，不改变级数的敛散性。但若级数收敛，其和可能会改变。

证明：
以改变前 m 项为例。设原级数部分和为

$$S_n = a_1 + \cdots + a_n,$$

改变前 m 项后得到的新级数部分和记为 T_n。当 $n > m$ 时，T_n 与 S_n 只相差一个固定常数 C，即

$$T_n = S_n + C.$$

若 S_n 收敛，则 T_n 也收敛；若 S_n 发散而 T_n 收敛，则 $S_n = T_n - C$ 收敛，矛盾。因此二者敛散性相同。当收敛时，极限值相差 C，所以级数和可能改变。

性质 4

收敛级数任意加括号后所成的新级数仍然收敛，且和不变。

证明：

设原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 $S_n \to S$。任意加括号后，新级数的部分和等于原部分和数列中的一个子列：

$$T_k = S_{n_k}, \qquad 1 \le n_1 < n_2 < \cdots .$$

收敛数列的任意子列收敛到同一极限，因此 $T_k \to S$。所以加括号后的级数仍收敛，且和不变。

注意：

逆命题不成立。即加括号后收敛的级数，原级数未必收敛。例如：

$$(1-1)+(1-1)+(1-1)+\cdots = 0+0+0+\cdots = 0,$$

但原级数 $1-1+1-1+1-1+\cdots$ 是发散的。

性质 5：级数收敛的必要条件

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$。

证明：
设部分和 $S_n \to S$，则 $a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$。□

注意：

这个条件是必要的，但不是充分的。也就是说，$a_n \to 0$ 不能保证级数收敛。

调和级数的敛散性

例题

证明：调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 虽然通项 $\frac{1}{n} \to 0$，但它是发散的。

调和级数的敛散性

例题

证明：调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 虽然通项 $\frac{1}{n} \to 0$，但它是发散的。

证明：
考虑部分和 S_{2^n}：

$$S_{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right).$$

$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}, \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8} > \frac{1}{8} \times 4 = \frac{1}{2}$, 以此类推，第 k 组有 2^{k-1} 项，每项不小于 $1/2^k$，每一括号的和至少为 $\frac{1}{2}$，所以

$$S_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \to \infty.$$

故调和级数发散。

目录

1. 级数的基本概念

2. 级数的基本性质

3. 正项级数及其判别法

4. 任意项级数的敛散性及其判别法

5. 无穷级数的实际应用

正项级数及其判别法

定理

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是它的部分和数列有上界.

证明：

由 $a_n \geqslant 0 (n = 1, 2, \cdots)$ 可知

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geqslant S_n \geqslant 0, \quad n \in N.$$

可见 $\{S_n\}$ 是单调增加数列. 因此，由单调有界收敛定理可知，若 $\{S_n\}$ 有上界，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 存在，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，充分性得证；若 $\{S_n\}$ 无上界，则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，换句话说，若数列收敛，则部分和数列 $\{S_n\}$ 必有上界，必要性得证. 定理得证.

比较判别法

定理

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数，且存在 N，当 $n > N$ 时 $a_n \le b_n$。

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；
2. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散。

证明：
只需考虑从 $N+1$ 项开始的尾级数，因为添加或删除有限项不改变敛散性。记

$$A_m = \sum_{n=N+1}^{m} a_n, \qquad B_m = \sum_{n=N+1}^{m} b_n.$$

由于 $0 \le a_n \le b_n$，所以对所有 $m > N$ 有

$$0 \le A_m \le B_m.$$

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\{B_m\}$ 有上界，从而 $\{A_m\}$ 是单调递增且有上界的数列，由单调有界准则知 $\{A_m\}$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

第二个结论是第一个结论的逆否命题：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。因此若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 不可能收敛，只能发散。

比较判别法的推论

推论

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且存在常数 $c>0$ 和自然数 N，使当 $n>N$ 时，有

$$u_n \leqslant c v_n.$$

则有

(1) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

比较判别法的极限形式

设 $\sum_{n=1} u_n$ 与 $\sum_{n=1} v_n$ 均为正项级数，且有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = A.$$

(1) 若 $0 < A < +\infty$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同时收敛或同时发散；

(2) 若 $A = 0$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(3) 若 $A = +\infty$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

例题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 的敛散性。

例题

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$ 的敛散性。

证明：

当 $n\geq 1$ 时，$n!=1\cdot 2\cdot 3\cdots n\geq 1\cdot 2\cdot 2\cdots 2=2^{n-1}$，因此

$$\frac{1}{n!}\leq\frac{1}{2^{n-1}}.$$

而几何级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{n-1}}=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\cdots=2$ 是收敛的。由比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$ 也收敛。

事实上，这个级数的和就是自然常数 e：

$$\mathrm{e}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{24}+\cdots\approx 2.71828.$$

例题

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的敛散性。

例题

判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的敛散性。

证明：

当 $n\geq 2$ 时，$\dfrac{1}{n^2}\leq\dfrac{1}{n(n-1)}=\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n}$。而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n}\right)=1$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛。

p-级数

例题

证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

当 $p > 1$ 时收敛，当 $p \leq 1$ 时发散。

p-级数

例题

证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

当 $p > 1$ 时收敛，当 $p \leq 1$ 时发散。

证明：先设 $p > 1$。将 $n \geq 2$ 的项按

$$2^k \leq n \leq 2^{k+1} - 1 \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

分组。在第 k 组中共有 2^k 项，且每项不超过 $1/(2^k)^p$，故该组和不超过

$$2^k \cdot \frac{1}{(2^k)^p} = 2^{k(1-p)}.$$

因为 $p > 1$，几何级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} 2^{k(1-p)}$ 收敛，由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ 收敛。

若 $p = 1$，得到调和级数，前文已经证明其发散。若 $p < 1$，则对 $n \geq 1$ 有 $n^p \leq n$，从而

$$\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}.$$

由比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ 发散。

比值判别法（达朗贝尔判别法）

定理

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，若 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$，则

- 若 $\rho < 1$，级数收敛；
- 若 $\rho > 1$（包括 $\rho = +\infty$），级数发散；
- 若 $\rho = 1$，判别法失效，需用其他方法判断。

比值判别法的证明

若 $\rho < 1$，取常数 r 使 $\rho < r < 1$。由极限定义，存在 N，当 $n \geq N$ 时

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq r.$$

于是

$$a_{N+k} \leq a_N r^k \qquad (k = 1, 2, \ldots).$$

尾级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_N r^k$ 是收敛的几何级数，由比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

若 $\rho > 1$，取 r 使 $1 < r < \rho$。则存在 N，当 $n \geq N$ 时

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq r > 1.$$

因此 $a_{n+1} \geq a_n$ 对充分大的 n 成立，且 a_n 不可能趋于 0。由级数收敛的必要条件，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。当 $\rho = +\infty$ 时同理可取任意 $r > 1$。

当 $\rho = 1$ 时，该方法不能给出结论。例如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 1/n$ 发散而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ 收敛，二者的相邻项比值极限都为 1。

例题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ 的敛散性。

例题

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2^n}{n!}$ 的敛散性。

解：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \to 0 < 1,$$

由比值判别法，级数收敛。

根值判别法（柯西判别法）

定理

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$，则

- 若 $\rho < 1$，级数收敛；
- 若 $\rho > 1$（包括 $\rho = +\infty$），级数发散；
- 若 $\rho = 1$，判别法失效。

根值判别法的证明

若 $\rho < 1$，取 r 使 $\rho < r < 1$。由极限定义，存在 N，当 $n \geq N$ 时

$$\sqrt[n]{a_n} \leq r,$$

即 $a_n \leq r^n$。因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} r^n$ 收敛，由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

若 $\rho > 1$，取 r 使 $1 < r < \rho$。则存在 N，当 $n \geq N$ 时

$$\sqrt[n]{a_n} \geq r,$$

从而 $a_n \geq r^n > 1$。因此 a_n 不趋于 0，由级数收敛的必要条件，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。$\rho = +\infty$ 的情形同理。

当 $\rho = 1$ 时，该判别法不能区分 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 1/n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ 这类情形，因此失效。

例题

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n}{2n+1}\right)^{n}$ 的敛散性。

例题

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n}{2n+1}\right)^n$ 的敛散性。

解：

$$\sqrt[n]{a_n}=\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2+\dfrac{1}{n}}\to\frac{1}{2}<1,$$

由根值判别法，级数收敛。

目录

1. 级数的基本概念

2. 级数的基本性质

3. 正项级数及其判别法

4. 任意项级数的敛散性及其判别法

5. 无穷级数的实际应用

绝对收敛与条件收敛

绝对收敛

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛。

条件收敛

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 发散，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛。

绝对收敛与条件收敛的关系

定理

绝对收敛的级数一定条件收敛。即若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 必收敛。

证明：
定义

$$a_n^+=\frac{|a_n|+a_n}{2},\qquad a_n^-=\frac{|a_n|-a_n}{2}.$$

则 $a_n^+\geq 0,\ a_n^-\geq 0$，且

$$a_n=a_n^+-a_n^-,\qquad 0\leq a_n^+\leq|a_n|,\quad 0\leq a_n^-\leq|a_n|.$$

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，由比较判别法，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^-$ 都收敛。由级数线性性质，

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}a_n^+-\sum_{n=1}^{\infty}a_n^-$$

收敛。因此绝对收敛必推出条件收敛。

例子

- 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 绝对收敛，因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛。
- 交错调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ 条件收敛，因为它本身收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散。

注：无穷级数中的“加法”与有限和的加法有着本质的不同，我们不能随意调换顺序，根据黎曼重排定理：条件收敛的级数，可以通过重排使其收敛到任意实数，甚至发散。

交错级数与莱布尼茨判别法

交错级数的定义

$b_n > 0$, 形如

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \cdots$$

的级数称为交错级数。

莱布尼茨判别法

若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n$ 满足：

1. b_n 单调递减, 即 $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \cdots$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$,

则级数收敛，且其和 S 满足 $0 \leq S \leq b_1$，余项满足

$$|R_n| \leq b_{n+1}.$$

例题

判断交错调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots$ 的敛散性。

例题

判断交错调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots$ 的敛散性。

解：

这里 $b_n=\dfrac{1}{n}$ 单调递减趋于 0，满足莱布尼茨判别法的条件，故级数收敛。

值得注意的是：调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 是发散的，但给它加上交错符号后却收敛了。这说明正负交替可以“抵消”掉部分发散性。

判别法小结

判别法	适用类型	结论
比较判别法	正项级数	需已知一个比较级数
比值判别法	正项级数（含阶乘、指数）	$\rho < 1$ 收敛，$\rho > 1$ 发散
根值判别法	正项级数（含 n 次幂）	$\rho < 1$ 收敛，$\rho > 1$ 发散
莱布尼茨判别法	交错级数	单调递减趋于 0 则收敛

目录

1. 级数的基本概念

2. 级数的基本性质

3. 正项级数及其判别法

4. 任意项级数的敛散性及其判别法

5. 无穷级数的实际应用

应用实例 1：永续年金

问题背景

假设你有一笔资金存入银行，希望每年年末都能领取固定金额 A 元，且本金永不减少（即每年只领取利息，本金保持不变）。设年利率为 $i > 0$，问最初需要存入多少本金？

应用实例 1：永续年金

问题背景

假设你有一笔资金存入银行，希望每年年末都能领取固定金额 A 元，且本金永不减少（即每年只领取利息，本金保持不变）。设年利率为 $i > 0$，问最初需要存入多少本金？

- 要保证每年年末领取 A 元，第一年末领取的 A 元来源于本金的利息。
- 更一般的思路是：将未来每年领取的 A 元折算到当前，其现值之和应等于最初存入的本金。
- 第 k 年末领取的 A 元，折现到当前的价值为 $\dfrac{A}{(1+i)^k}$。

因此，最初需要存入的本金为：

$$P = \frac{A}{1+i} + \frac{A}{(1+i)^2} + \frac{A}{(1+i)^3} + \cdots$$

这是一个首项 $a = \dfrac{A}{1+i}$、公比 $q = \dfrac{1}{1+i}$ 的几何级数。由于 $0 < q < 1$，级数收敛，其和为：

$$P = \frac{\frac{A}{1+i}}{1 - \frac{1}{1+i}} = \frac{A}{1+i} \cdot \frac{1+i}{i} = \frac{A}{i}.$$

结论：永续年金的现值公式为 $P = \dfrac{A}{i}$。例如，若年利率为 5%，希望每年末领取 10000 元，则最初需要存入 $P = \dfrac{10000}{0.05} = 200000$ 元。

应用实例 2：药物浓度累积

问题背景

假设每次给药带来的浓度增量相同，药物浓度按指数规律衰减：经过时间 Δt 后，单次给药所贡献的浓度降至原来的 $\mathrm{e}^{-k\Delta t}$ 倍。设每次注射后体内药物的初始浓度为 C_0，每隔时间 T 注射一次。

应用实例 2：药物浓度累积

问题背景

假设每次给药带来的浓度增量相同，药物浓度按指数规律衰减：经过时间 Δt 后，单次给药所贡献的浓度降至原来的 $\mathrm{e}^{-k\Delta t}$ 倍。设每次注射后体内药物的初始浓度为 C_0，每隔时间 T 注射一次。

- 第一次注射后，体内药物浓度为 C_0。
- 第二次注射前，第一次注射的药物浓度已衰减为 $C_0\mathrm{e}^{-kT}$。第二次注射后，模型给出的峰浓度为 $C_0 + C_0\mathrm{e}^{-kT}$。
- 第三次注射前，前两次的药物浓度分别衰减为 $C_0\mathrm{e}^{-2kT}$ 和 $C_0\mathrm{e}^{-kT}$。第三次注射后的峰浓度为 $C_0 + C_0\mathrm{e}^{-kT} + C_0\mathrm{e}^{-2kT}$。
- 依此类推，第 n 次注射后的模型峰浓度为：

$$C_n = C_0\left(1 + \mathrm{e}^{-kT} + \mathrm{e}^{-2kT} + \cdots + \mathrm{e}^{-(n-1)kT}\right).$$

这是一个首项为 C_0、公比为 e^{-kT} 的几何级数部分和。由于 $0 < \mathrm{e}^{-kT} < 1$，当 $n \to \infty$ 时，给药后峰浓度趋于稳态峰值：

$$C_\infty = \lim_{n\to\infty} C_n = \frac{C_0}{1 - \mathrm{e}^{-kT}}.$$